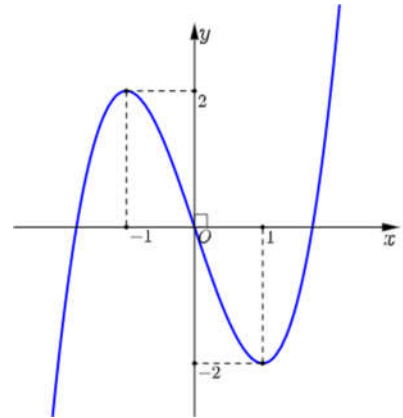


- Câu 1:** Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-2; 2)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?
A. $-2 + 2i$. B. $2 - 2i$. C. $2i$. D. $2 + 2i$.
- Câu 2:** Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $\int x^5 dx = 5x^4 + C$. B. $\int x^5 dx = x^6 + C$. C. $\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C$. D. $\int x^5 dx = \frac{x^5}{\ln 5} + C$.
- Câu 3:** Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 6$ thì $\int_1^4 2f(x) dx$ bằng
A. 3. B. 4. C. 12. D. 8.
- Câu 4:** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x) > \log_2 5$
A. $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$. B. $\left(0; \frac{5}{3}\right)$. C. $\left(\frac{3}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(0; \frac{3}{5}\right)$.
- Câu 5:** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_7(7a)$ là:
A. $1 - \log_7 a$. B. $1 + \log_7 a$. C. $1 + a$. D. a .
- Câu 6:** Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 9a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:
A. $3a^3$. B. $6a^3$. C. $18a^3$. D. $24a^3$.
- Câu 7:** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(1) = 3, F(3) = 6$. Tích phân $\int_1^3 f(x) dx$ bằng
A. 9. B. -3. C. 3. D. 2.
- Câu 8:** Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích V và chiều cao h bằng.
A. $\frac{V}{h}$. B. $\frac{3V}{h}$. C. $\frac{V}{3h}$. D. $V.h$.
- Câu 9:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. $(-\infty; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; 0)$.
- Câu 10:** Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(x+1)$ là
A. $y' = \frac{1}{\ln 3}$. B. $y' = \frac{1}{(x+1)\ln 3}$. C. $y' = \frac{1}{x+1}$. D. $y' = \frac{x+1}{\ln 3}$.
- Câu 11:** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?
A. 18. B. 216. C. 20. D. 120.

Câu 12: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình bên.

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 1$. B. $x = -2$.
C. $x = -1$. D. $x = 2$.

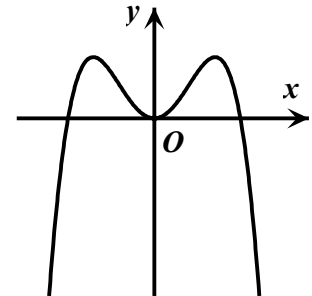


Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \geq 8$ là

- A. $[-3; +\infty)$. B. $[3; +\infty)$.
C. $(3; +\infty)$. D. $(-3; +\infty)$.

Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình bên?

- A. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.
C. $y = x^3 - 3x^2$. D. $y = -x^4 + 2x^2$.



Câu 15: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'		+	+
y	3	$+\infty$	3

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $x = -1$. B. $x = -3$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

Câu 16: Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ bằng

- A. a^5 . B. $a^{\frac{5}{9}}$. C. $a^{\frac{4}{3}}$. D. a^2 .

Câu 17: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng $\sqrt{3}a$. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $2a$. C. $\sqrt{10}a$. D. $4a$.

Câu 18: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao $3a$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. $8\pi a^2$. B. $7\pi a^2$. C. $6\pi a^2$. D. $14\pi a^2$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 3; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 0; 1)$. B. $(-2; 0; 0)$. C. $(0; 3; 1)$. D. $(0; 3; 0)$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): \frac{x}{3} + \frac{y}{5} + \frac{z}{2} = 1$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

- A. $(0; 5; 0)$. B. $(0; 3; 0)$. C. $(0; -1; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 21: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

- A. $-i$. B. 2 . C. $1-i$. D. $1+i$.

Câu 22: Số điểm giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x$ và trục hoành là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;-1)$ và có bán kính $R = \sqrt{2}$. Phương trình của (S) là

- A. $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = \sqrt{2}$. B. $(x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 2$.
C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 2$. D. $(x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = \sqrt{2}$.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 25: Cho số phức $z_1 = 2+3i$ và $z_2 = i$. Số phức $z_1 z_2$ bằng

- A. $-3+2i$. B. $2+4i$. C. $2-3i$. D. $3-2i$.

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = 1+2\cos 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x + 2\sin 2x + C$. B. $\int f(x) dx = x + \sin 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = x - \sin 2x + C$. D. $\int f(x) dx = x - 2\sin 2x + C$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(-3;-1;2)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (4;3;-2)$ là

- A. $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{2}$. B. $\frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-2}$.
C. $\frac{x+3}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-2}$. D. $\frac{x+4}{-3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-2}{2}$.

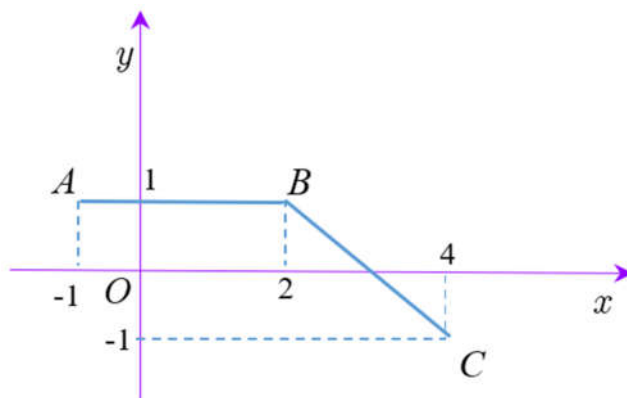
Câu 28: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công bội của cấp số nhân bằng

- A. 4. B. -6 . C. $\frac{1}{4}$. D. 6.

Câu 29: Đường gấp khúc ABC trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1;4]$.

Tích phân $\int_{-1}^4 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{7}{2}$. B. $\frac{9}{2}$.
C. 3. D. 4.



Câu 30: Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-\infty; 1)$.

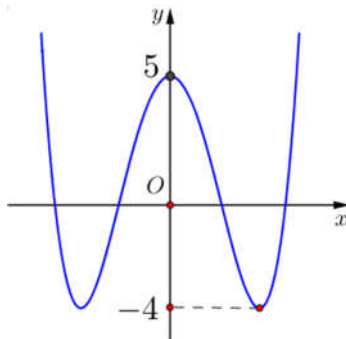
Câu 31: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Góc giữa hai đường thẳng SB và CD bằng

A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 5 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 33: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , phương trình $2f(x) = m$ có 4 nghiệm thực phân biệt?

A. 4. B. 16. C. 17. D. 8.

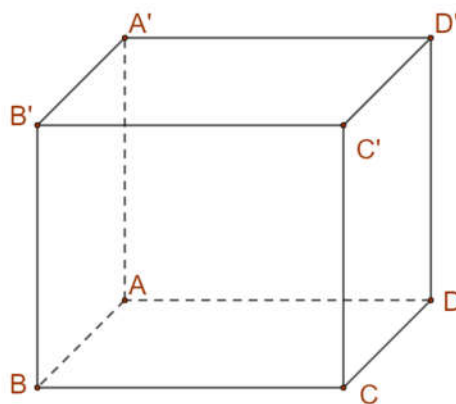
Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 0; 5)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là?

A. $x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 3$. B. $x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 12$.
C. $x^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 3$. D. $x^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 12$.

Câu 35: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1, BC = 2; AA' = 3$ (tham khảo hình vẽ).

Khoảng cách giữa hai đường AB' và BC' bằng?

A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{6\sqrt{13}}{13}$.
C. $\frac{7}{6}$. D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.



Câu 36: Tập xác định của hàm số $f(x) = \log_5(30 - x^2)$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 11. B. 5. C. 6. D. 10.

Câu 37: Cho số phức z thỏa mãn $z - 2\bar{z} = 1 + 6i$. Môđun z bằng

A. 5. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. 3.

Câu 38: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ S , xác suất để chọn được số có tổng hai chữ số bằng 8 là

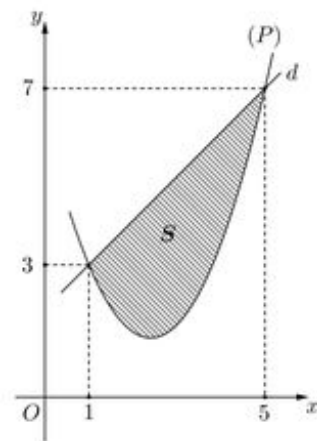
- A. $\frac{4}{81}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{7}{81}$. D. $\frac{8}{81}$.

Câu 39: Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị (P) và đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm như trong hình bên dưới.

Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S = \frac{32}{3}$.

Tích phân $\int_1^5 (2x-5)f'(x)dx$ bằng:

- A. $\frac{104}{3}$. B. $\frac{76}{3}$.
C. $\frac{22}{3}$. D. $\frac{188}{3}$.



Câu 40: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - mx + \frac{2}{3}$ có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng $(0; 6)$?

- A. 24. B. 25. C. 26. D. 23.

Câu 41: Có bao nhiêu giá trị số nguyên x thỏa mãn $(3^x - 27)(\log_3^2 x - 7\log_3 x + 10) < 0$

- A. 242. B. 235. C. 233. D. 238.

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 4$ và đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 0; -2)$ nhận $\vec{u} = (1; a; 4-a)$ (với $a \in \mathbb{R}$) làm vector chỉ phương. Biết rằng d cắt (S) tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của (S) tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi a^2 thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(8; \frac{17}{2}\right)$. B. $\left(25; \frac{51}{2}\right)$. C. $\left(\frac{23}{2}; 12\right)$. D. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.

Câu 43: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Xét hình nón (N) có đáy nằm trên mặt phẳng $(ABCD)$ và mặt xung quanh đi qua bốn điểm $A'; B'; C'; D'$. Khi bán kính đáy của (N) bằng $2\sqrt{2}$, diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $8\sqrt{2}\pi$. B. $8\sqrt{3}\pi$. C. $8\sqrt{6}\pi$. D. $4\sqrt{2}\pi$.

Câu 44: Gọi S là tập hợp các số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z + \bar{z}| + |z - \bar{z}| = 4$ và $ab > 0$. Xét z_1 và z_2 thuộc S sao cho $\frac{z_1 - z_2}{1+i}$ là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|z_1| + |z_2 - 2i|$ bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. 2. C. $2\sqrt{5}$. D. $2 + 2\sqrt{2}$.

Câu 45: Trên tập số phức, xét phương trình $z^2 + az + b = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Có bao nhiêu cặp số (a, b) để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1 + 1| = 2$ và $|z_2 - 3 + 2i| = 4$?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.

- Câu 46:** Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AC' = 8$, diện tích của tam giác $A'BC$ bằng 9 và đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(A'BC)$ một góc 30° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
- A. 6. B. 18. C. $6\sqrt{3}$. D. $18\sqrt{3}$.
- Câu 47:** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của y sao cho ứng với mỗi y , tồn tại duy nhất một giá trị $x \in \left[\frac{5}{2}; \frac{11}{2}\right]$ thỏa mãn $\log_2(x^3 - 9x^2 + 24x + y) = \log_3(-x^2 + 8x - 7)$. Số phần tử của S bằng
- A. 8. B. 7. C. 3. D. 1.
- Câu 48:** Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) \ln f(x) = x(f(x) - f'(x))$, $\forall x \in (0; +\infty)$. Biết $f(1) = f(4)$, giá trị $f(2)$ thuộc khoảng nào dưới đây?
- A. $(1; 3)$. B. $(8; 10)$. C. $(6; 8)$. D. $(13; 15)$.
- Câu 49:** Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu (S) có tâm $I(3; 7; 12)$ và bán kính R thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của R sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của (S) trong mặt phẳng (Oyz) mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua O và góc giữa chúng không nhỏ hơn 60° ?
- A. 11. B. 7. C. 5. D. 3.
- Câu 50:** Cho hàm số $f(x) = x^4 - 18x^2 + 4$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-4; 1)$ của phương trình $f(x^2 + 4x + 5) = m$ bằng -8 ?
- A. 63. B. 65. C. 62. D. 64.

----- HẾT -----

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

1. A	2. C	3. C	4. A	5. B	6. B	7. C	8. A	9. D	10. B
11. D	12. A	13. B	14. D	15. D	16. D	17. B	18. C	19. B	20. A
21. A	22. B	23. C	24. A	25. A	26. B	27. C	28. A	29. C	30. B
31. C	32. B	33. C	34. A	35. A	36. A	37. C	38. C	39. B	40. A
41. B	42. C	43. B	44. C	45. C	46. B	47. B	48. C	49. C	50. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO

Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-2; 2)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A. $-2 + 2i$. B. $2 - 2i$. C. $2i$. D. $2 + 2i$.

Lời giải

Chọn A

Điểm $M(-2; 2)$ là điểm biểu diễn của số phức $-2 + 2i$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int x^5 dx = 5x^4 + C$. B. $\int x^5 dx = x^6 + C$. C. $\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C$. D. $\int x^5 dx = \frac{x^5}{\ln 5} + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C$, với C là hằng số.

Câu 3: Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 6$ thì $\int_1^4 2f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. 4. C. 12. D. 8.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int_1^4 2f(x) dx = 2 \cdot \int_1^4 f(x) dx = 2 \cdot 6 = 12$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x) > \log_2 5$

- A. $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$. B. $\left(0; \frac{5}{3}\right)$. C. $\left(\frac{3}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(0; \frac{3}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\log_2(3x) > \log_2 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 3x > 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > \frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{5}{3}$.

Câu 5: Với a là số thực dương tùy ý, $\log_7(7a)$ là:

- A. $1 - \log_7 a$. B. $1 + \log_7 a$. C. $1 + a$. D. a .

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\log_7(7a) = 1 + \log_7 a$

Câu 6: Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 9a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

A. $3a^3$.

B. $6a^3$.

C. $18a^3$.

D. $24a^3$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: Thể tích khối chóp là: $V = \frac{1}{3}B.h = \frac{1}{3}.9a^2.2a = 6a^3$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và

$F(1) = 3, F(3) = 6$. Tích phân $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

A. 9.

B. -3.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

$$\int_1^3 f(x)dx = F(3) - F(1) = 6 - 3 = 3.$$

Câu 8: Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích V và chiều cao h bằng.

A. $\frac{V}{h}$.

B. $\frac{3V}{h}$.

C. $\frac{V}{3h}$.

D. $V.h$.

Lời giải

Chọn A

Thể tích của khối lăng trụ $V = B.h \Rightarrow B = \frac{V}{h}$ với B là diện tích đáy.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; +\infty)$.

B. $(-\infty; 1)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-\infty; 0)$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số đã cho nghịch biến $\Leftrightarrow x^3 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$.

Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(x+1)$ là

A. $y' = \frac{1}{\ln 3}$.

B. $y' = \frac{1}{(x+1)\ln 3}$.

C. $y' = \frac{1}{x+1}$.

D. $y' = \frac{x+1}{\ln 3}$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức $(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$. Ta có

$$y' = \frac{(x+1)'}{(x+1)\ln 3} = \frac{1}{(x+1)\ln 3}.$$

Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

A. 18.

B. 216.

C. 20.

D. 120.

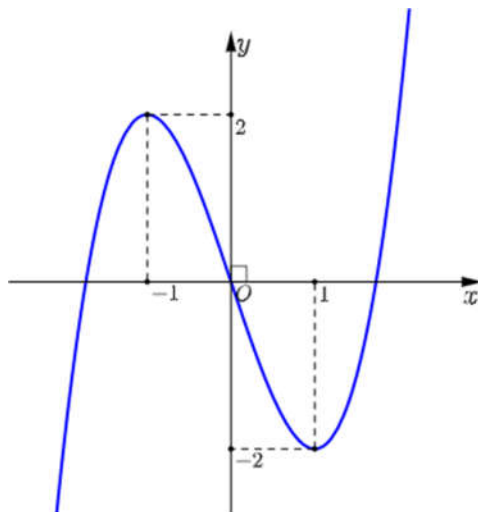
Lời giải

Chọn D

Số các chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán là một chính hợp chập 3 của 6 phần tử.

Vậy có $A_6^3 = 120$ số.

Câu 12: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình bên.



Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = 1$.

B. $x = -2$.

C. $x = -1$.

D. $x = 2$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị ta thấy điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = 1$.

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \geq 8$ là

A. $[-3; +\infty)$.

B. $[3; +\infty)$.

C. $(3; +\infty)$.

D. $(-3; +\infty)$.

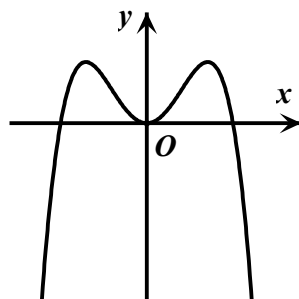
Lời giải

Chọn B

Bất phương trình $2^x \geq 8 \Leftrightarrow 2^x \geq 2^3 \Leftrightarrow x \geq 3$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $[3; +\infty)$.

Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình bên?



A. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

C. $y = x^3 - 3x^2$.

D. $y = -x^4 + 2x^2$.

Lời giải

Chọn D

Quan sát đồ thị của hàm số thấy đồ thị trên là đồ thị của hàm số trùng phương và $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$

suy ra hệ số $a < 0$. Vậy nên chọn đáp án **D**.

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	3		$+\infty$		3

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $x = -1$.

B. $x = -3$.

C. $x = 3$.

D. $x = 1$.

Lời giải

Chọn D

Quan sát bảng biến thiên ta thấy $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

Do đó đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Câu 16: Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ bằng

A. a^5 .

B. $a^{\frac{5}{9}}$.

C. $a^{\frac{4}{3}}$.

D. a^2 .

Lời giải

Chọn D

Ta có $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{3} + \frac{1}{3}} = a^2$.

Câu 17: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng $\sqrt{3}a$. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

A. $\sqrt{2}a$.

B. $2a$.

C. $\sqrt{10}a$.

D. $4a$.

Lời giải

Chọn B

Độ dài đường sinh bằng $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{a^2 + (\sqrt{3}a)^2} = 2a$.

Câu 18: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao $3a$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $8\pi a^2$.

B. $7\pi a^2$.

C. $6\pi a^2$.

D. $14\pi a^2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là $S = 2\pi rh = 2\pi a \cdot 3a = 6\pi a^2$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 3; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 0; 1)$.

B. $(-2; 0; 0)$.

C. $(0; 3; 1)$.

D. $(0; 3; 0)$.

Lời giải

Chọn B

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2; 3; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là $(-2; 0; 0)$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): \frac{x}{3} + \frac{y}{5} + \frac{z}{2} = 1$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

A. $(0; 5; 0)$.

B. $(0; 3; 0)$.

C. $(0; -1; 0)$.

D. $(0; 2; 0)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng $(P): \frac{x}{3} + \frac{y}{5} + \frac{z}{2} = 1$ cắt trục Oy , suy ra $\begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \\ z = 0 \end{cases}$, nên giao điểm có tọa độ là $(0; 5; 0)$.

Câu 21: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

A. $-i$.

B. 2 .

C. $1 - i$.

D. $1 + i$.

Lời giải

Chọn A

Số thuần ảo là $-i$.

Câu 22: Số điểm giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x$ và trục hoành là

A. 3 .

B. 2 .

C. 1 .

D. 0 .

Lời giải

Chọn B

Xét phương trình: $x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow x(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

Số điểm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là 2 .

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; -1)$ và có bán kính $R = \sqrt{2}$. Phương trình của (S) là

A. $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = \sqrt{2}$.

B. $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 2$.

C. $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 2$.

D. $(x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = \sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Theo bài ra ta có: $\begin{cases} I(1; 0; -1) \\ R = \sqrt{2} \end{cases}$.

Do đó mặt cầu (S) có phương trình là: $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 2$.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 2)(x - 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2 .

B. 0 .

C. 3 .

D. 1 .

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình $f'(x) = 0$

$$\Leftrightarrow f'(x) = (x + 2)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Từ bảng xét dấu ta có số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2 .

Câu 25: Cho số phức $z_1 = 2 + 3i$ và $z_2 = i$. Số phức $z_1 z_2$ bằng

A. $-3+2i$.

B. $2+4i$.

C. $2-3i$.

D. $3-2i$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $z_1 z_2 = (2+3i)i = 2i + 3i^2 = -3 + 2i$

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = 1 + 2\cos 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = x + 2\sin 2x + C$.

B. $\int f(x)dx = x + \sin 2x + C$.

C. $\int f(x)dx = x - \sin 2x + C$.

D. $\int f(x)dx = x - 2\sin 2x + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int f(x)dx = \int (1 + 2\cos 2x)dx = \int 1dx + 2\int \cos 2x dx = x + \sin 2x + C$

Câu 27: Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; -1; 2)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (4; 3; -2)$ là

A. $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{2}$. **B.** $\frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-2}$.

C. $\frac{x+3}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-2}$. **D.** $\frac{x+4}{-3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-2}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; -1; 2)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (4; 3; -2)$ có phương trình chính tắc là $\frac{x+3}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-2}$.

Câu 28: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công bội của cấp số nhân bằng

A. 4 .

B. -6 .

C. $\frac{1}{4}$.

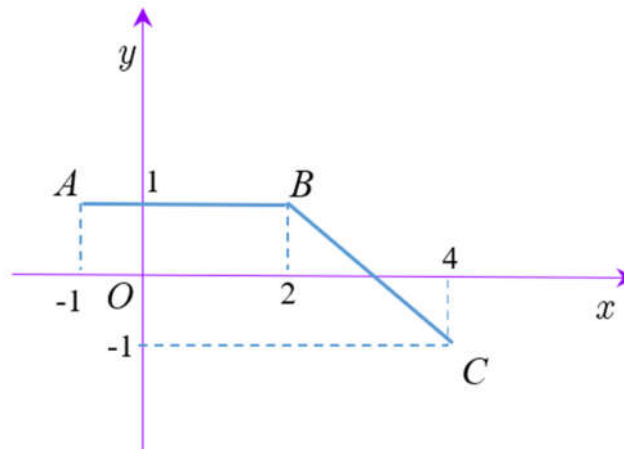
D. 6 .

Lời giải

Chọn A

Công bội của cấp số nhân là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{8}{2} = 4$.

Câu 29: Đường gấp khúc ABC trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 4]$.



Tích phân $\int_{-1}^4 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{7}{2}$.

B. $\frac{9}{2}$.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

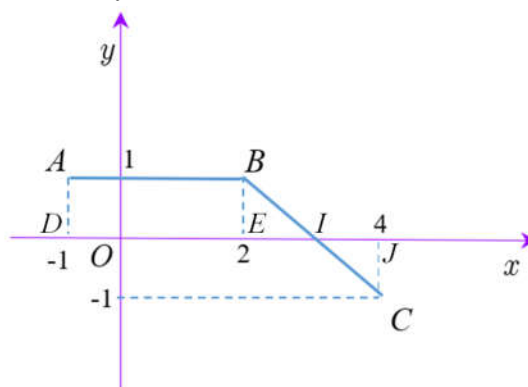
Đường thẳng đi qua AB có phương trình $y = 1$.

Đường thẳng đi qua BC có phương trình $y = -x + 3$.

Do đó $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \in [-1; 2] \\ -x + 3 & \text{khi } x \in [2; 4] \end{cases}$.

Vậy $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = \int_{-1}^2 1 dx + \int_2^4 (-x + 3) dx = 3$.

(*) **Cách 2:** đề xuất bởi GV Tu Duyệt:



$\int_{-1}^4 f(x) dx = S_{ABED} + S_{BEI} - S_{ICJ} = S_{ABED} = 3 \times 1 = 3$.

Câu 30: Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1; +\infty)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(-1; 0)$.

D. $(-\infty; 1)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y' = 4x^3 - 4x$, $y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$

Bảng biến thiên

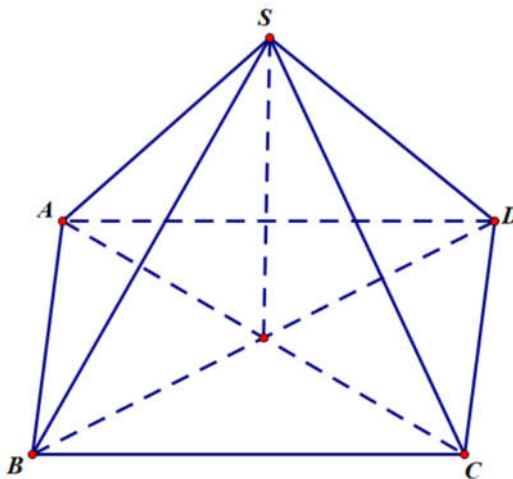
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$

- Câu 31:** Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Góc giữa hai đường thẳng SB và CD bằng
- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải

Chọn C



Ta có $CD \parallel AB$ nên $(\widehat{SB, CD}) = (\widehat{SB, AB}) = \widehat{SBA}$.

Vì tam giác SAB là tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a nên $\widehat{SBA} = 60^\circ$.
 Vậy góc giữa hai đường thẳng SB và CD bằng 60° .

- Câu 32:** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 5 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

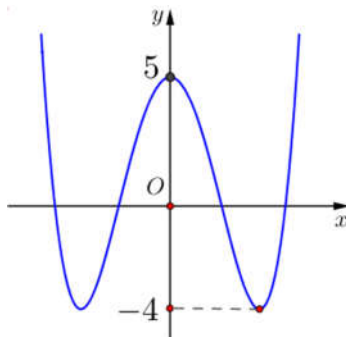
Lời giải

Chọn B

Đường thẳng đi qua $A(1; -1; 1)$ và vuông góc với $(P): 2x + 3y + z - 5 = 0$ nhận vector pháp tuyến

của (P) là $\vec{n} = (2; 3; 1)$ làm vector chỉ phương nên có phương trình là $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

- Câu 33:** Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho với mỗi m , phương trình $2f(x) = m$ có 4 nghiệm thực phân biệt?

A. 4.

B. 16.

C. 17.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } 2f(x) = m \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{2}.$$

Dựa vào đồ thị, phương trình trên có 4 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi $-4 < \frac{m}{2} < 5 \Leftrightarrow -8 < m < 10$.

Suy ra, các giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $-7; -6; \dots; -1; 0; 1; \dots; 9$.
Có tất cả 17 số m thỏa mãn.

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(-1;0;5)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là?

A. $x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 3$.

B. $x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 12$.

C. $x^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 3$.

D. $x^2 + (y+1)^2 + (z+4)^2 = 12$.

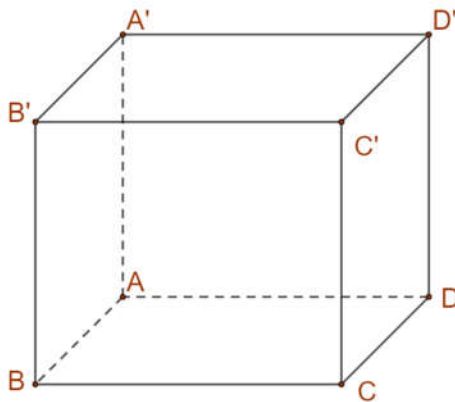
Lời giải

Chọn A

Mặt cầu đường kính AB có tâm là trung điểm $I(0;1;4)$ của AB và bán kính

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (5-3)^2}}{2} = \sqrt{3}, \text{ có phương trình là } x^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 3.$$

Câu 35: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1, BC=2; AA'=3$ (tham khảo hình vẽ).



Khoảng cách giữa hai đường AB' và BC' bằng?

A. $\frac{6}{7}$.

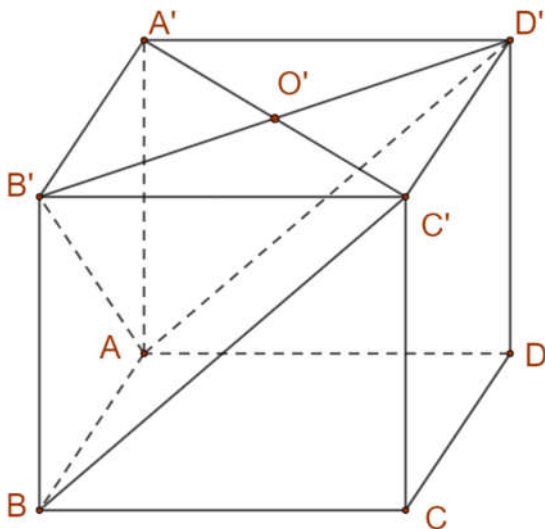
B. $\frac{6\sqrt{13}}{13}$.

C. $\frac{7}{6}$.

D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có

$$\begin{aligned} BC' // AD' &\Rightarrow d(AB', BC') = d(BC', (AB'D')) = d(C'; (AB'D')) \\ &= \frac{C'O'}{A'O'} d(A', (AB'D')) = d(A', (AB'D')) \end{aligned}$$

Lại có $A'B', A'A, A'D$ đôi một vuông góc với nhau tại A' , $d(A', (AB'D')) = h$ thì

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{A'B'^2} + \frac{1}{A'D'^2} + \frac{1}{AA'^2} \Rightarrow h = \frac{6}{7}.$$

Câu 36: Tập xác định của hàm số $f(x) = \log_5(30 - x^2)$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 11.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Điều kiện } 30 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 30 \Leftrightarrow -\sqrt{30} < x < \sqrt{30}.$$

Do $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Vậy **Chọn A**

Câu 37: Cho số phức z thỏa mãn $z - 2\bar{z} = 1 + 6i$. Môđun z bằng

A. 5.

B. $\sqrt{3}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. 3.

Lời giải

Chọn C

Đặt $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

$$\text{Theo giả thiết ta có } x + yi - 2(x - yi) = 1 + 6i \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}.$$

Do đó $z = -1 + 2i$.

$$\text{Vậy } |z| = \sqrt{5}.$$

Câu 38: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ S , xác suất để chọn được số có tổng hai chữ số bằng 8 là

A. $\frac{4}{81}$.

B. $\frac{1}{9}$.

C. $\frac{7}{81}$.

D. $\frac{8}{81}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi $\overline{ab}$ là số tự nhiên có hai chữ số khác nhau.

Chọn a có 9 cách.

Chọn b có 9 cách.

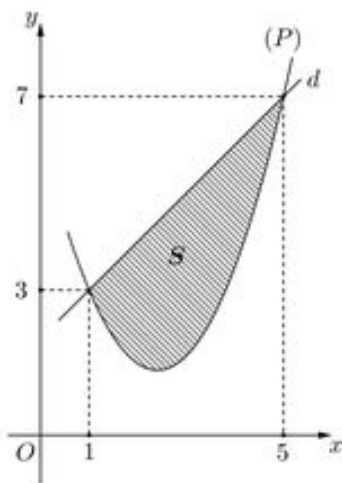
Do đó có $9.9 = 81$ số có hai chữ số khác nhau.

Gọi A là biến cố: “Chọn được số có tổng hai chữ số bằng 8”.

Khi đó $A = \{80, 71, 62, 53, 35, 26, 17\}$

Vậy $P(A) = \frac{7}{81}$.

Câu 39: Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị (P) và đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm như trong hình bên dưới.



Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S = \frac{32}{3}$. Tích phân $\int_1^5 (2x-5)f'(x)dx$ bằng:

A. $\frac{104}{3}$.

B. $\frac{76}{3}$.

C. $\frac{22}{3}$.

D. $\frac{188}{3}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = 2x - 5 \\ dv = f'(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2dx \\ v = f(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \int_1^5 (2x-5)f'(x)dx &= \left[(2x-5)f(x) \right]_1^5 - 2 \int_1^5 f(x)dx \\ &= 5f(5) + 3f(1) - 2 \left[\frac{(3+7) \cdot 4}{2} - \frac{32}{3} \right] = \frac{76}{3}. \end{aligned}$$

Câu 40: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - mx + \frac{2}{3}$ có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng $(0;6)$?

A. 24.

B. 25.

C. 26.

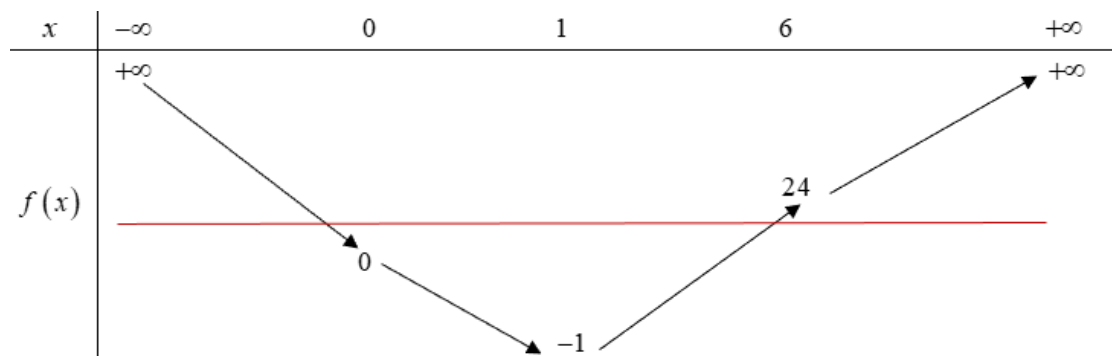
D. 23.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } y' = x^2 - 2x - m = 0 \Leftrightarrow f(x) = x^2 - 2x = m \quad (*).$$

BBT cho hàm số $f(x)$



Hàm số có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng $(0; 6)$ khi $0 \leq m < 24$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{0; 1; 2; \dots; 23\}$. Vậy có tất cả 24 giá trị nguyên của m .

Câu 41: Có bao nhiêu giá trị số nguyên x thỏa mãn $(3^x - 27)(\log_3^2 x - 7 \log_3 x + 10) < 0$

A. 242.

B. 235.

C. 233.

D. 238.

Lời giải

Chọn B

Đặt $f(x) = (3^x - 27)(\log_3^2 x - 7 \log_3 x + 10)$. ĐK: $x > 0$.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3^x = 27 \\ \log_3 x = 2 \\ \log_3 x = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 9 \\ x = 243 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu:

x	0	3	9	243	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+	0	+

Dựa vào bảng xét dấu suy ra tập nghiệm của bất phương trình $S = (0; 3) \cup (9; 243)$.

Vậy $x \in \{1; 2; 10; 11; \dots; 242\}$.

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 4$ và đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 0; -2)$ nhận $\vec{u} = (1; a; 4-a)$ (với $a \in \mathbb{R}$) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng d cắt (S) tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của (S) tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi a^2 thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left(8; \frac{17}{2}\right)$.

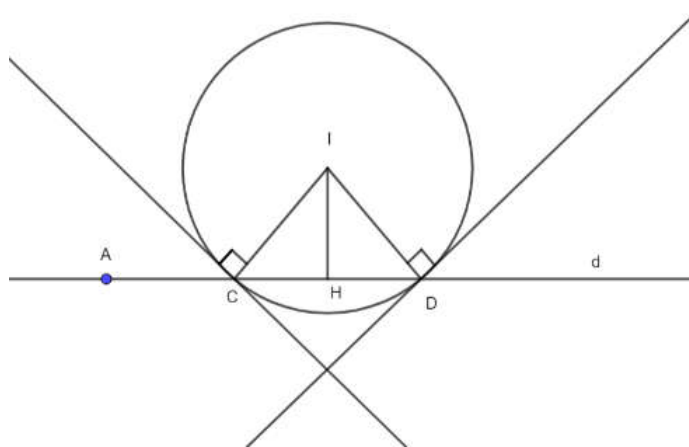
B. $\left(25; \frac{51}{2}\right)$.

C. $\left(\frac{23}{2}; 12\right)$.

D. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.

Lời giải

Chọn C



Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; -1)$ bán kính $R = 2$

Gọi C, D là các giao điểm của d với mặt cầu. Từ giả thiết bài ra suy ra $\triangle ICD$ vuông cân tại I

, có $IC = ID = 2 \Rightarrow d(I; d) = IH = \frac{1}{2}CD = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Ta lại có $d(I; d) = \frac{|\overrightarrow{IA}, \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{a^2 - 16a + 69}}{\sqrt{2a^2 - 8a + 17}} = \sqrt{2}$

$$\Leftrightarrow a^2 - 16a + 69 = 4a^2 - 16a + 34 \Leftrightarrow 3a^2 = 35 \Leftrightarrow a^2 = \frac{35}{3} \in \left(\frac{23}{2}; 12\right).$$

Câu 43: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Xét hình nón (N) có đáy nằm trên mặt phẳng $(ABCD)$ và mặt xung quanh đi qua bốn điểm $A'; B'; C'; D'$. Khi bán kính đáy của (N) bằng $2\sqrt{2}$, diện tích xung quanh của (N) bằng

A. $8\sqrt{2}\pi$.

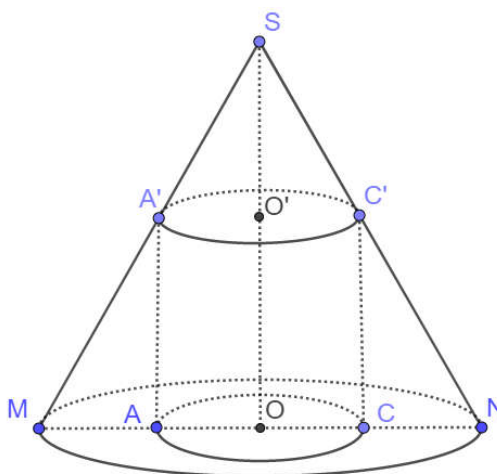
B. $8\sqrt{3}\pi$.

C. $8\sqrt{6}\pi$.

D. $4\sqrt{2}\pi$.

Lời giải

Chọn B



Theo đề ra, ta có: $MN = 4\sqrt{2} = 2R \Rightarrow AC = 2\sqrt{2}$.

Mặt khác: $\frac{SO'}{SO} = \frac{O'A'}{OM} \Leftrightarrow \frac{SO-2}{SO} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow SO = 4 = h$.

Lại có: $l = \sqrt{h^2 + R^2} = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{6}$.

$$\begin{cases} |z_1 + 1| = 2 \\ |z_2 - 3 + 2i| = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + 1 = \pm 2 \\ \sqrt{(z_2 - 3)^2 + 4} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 1 \\ z_1 = -3 \\ z_2 = 3 \pm 2\sqrt{3} \end{cases}, \text{ suy ra có 4 cặp } (a, b) \text{ thỏa mãn.}$$

TH2: $a^2 - 4b < 0$, phương trình có hai nghiệm phức liên hợp $z_1 = x + yi$, $z_2 = x - yi$. $x, y \in \mathbb{R}$;

$$y \neq 0. \text{ Theo giả thiết, ta có: } \begin{cases} |z_1 + 1| = 2 \\ |z_2 - 3 + 2i| = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 2 \\ \sqrt{(x-3)^2 + (-y+2)^2} = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{3}{5} \\ y = -\frac{6}{5} \end{cases}.$$

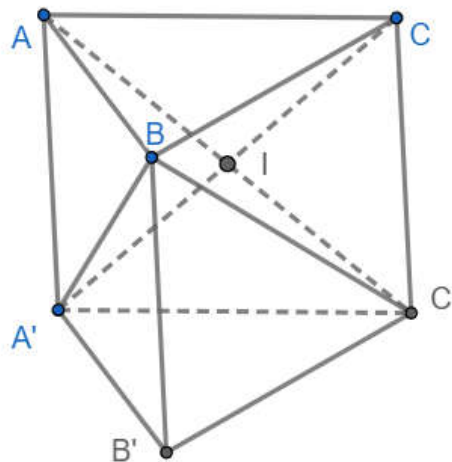
Suy ra $z_1 = -1 + 2i$, $z_2 = -1 - 2i$ hoặc $z_1 = \frac{3}{5} - \frac{6}{5}i$, $z_2 = \frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$; do đó có 2 cặp (a, b) thỏa mãn điều kiện $a^2 - 4b < 0$ trong trường hợp này.

Vậy có tất cả có 6 cặp (a, b) thỏa yêu cầu bài.

- Câu 46:** Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AC' = 8$, diện tích của tam giác $A'BC$ bằng 9 và đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(A'BC)$ một góc 30° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
- A. 6. B. 18. C. $6\sqrt{3}$. D. $18\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi I là giao điểm của AC' và $A'C$ nên I là trung điểm của AC' .

$$\text{Để thấy } V_{A.A'BC} = V_{C'.A'BC} = V_{B.A'B'C'} \Rightarrow V_{ABC.A'B'C'} = 3V_{A.A'BC}.$$

Do đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(A'BC)$ một góc 30°

$\Rightarrow AI$ tạo với mặt phẳng $(A'BC)$ một góc 30° .

$$\Rightarrow d_{(A.(A'BC))} = AI \cdot \sin 30^\circ = \frac{AC'}{2} \cdot \sin 30^\circ = 2.$$

$$\text{Vậy } V_{ABC.A'B'C'} = 3V_{A.A'BC} = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot S_{\Delta A'BC} \cdot d_{(A.(A'BC))} = 9 \cdot 2 = 18.$$

Câu 47: Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của y sao cho ứng với mỗi y , tồn tại duy nhất một giá trị

$x \in \left[\frac{5}{2}; \frac{11}{2}\right]$ thỏa mãn $\log_2(x^3 - 9x^2 + 24x + y) = \log_3(-x^2 + 8x - 7)$. Số phần tử của S bằng

A. 8.

B. 7.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^3 - 9x^2 + 24x + y = 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} \Leftrightarrow y = 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} - x^3 + 9x^2 - 24x$

Xét hàm số $f(x) = 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} - x^3 + 9x^2 - 24x, \forall x \in \left[\frac{5}{2}; \frac{11}{2}\right]$

$$f'(x) = 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} \cdot \ln 2 \cdot \frac{-2x + 8}{(-x^2 + 8x - 7) \ln 3} - 3x^2 + 18x - 24$$

$$= -3(x-2)(x-4) - \frac{2(x-4)}{(-x^2 + 8x - 7) \ln 3} \cdot 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} \cdot \ln 2$$

$$f'(x) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ -3(x-2) - \frac{2}{(-x^2 + 8x - 7) \ln 3} \cdot 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} \cdot \ln 2 = 0 \end{cases}$$

Ta có:

$$-x^2 + 8x - 7 > 0, \forall x \in \left[\frac{5}{2}; \frac{11}{2}\right] \Rightarrow -3(x-2) - \frac{2}{(-x^2 + 8x - 7) \ln 3} \cdot 2^{\log_3(-x^2 + 8x - 7)} \cdot \ln 2 < 0, \forall x \in \left[\frac{5}{2}; \frac{11}{2}\right]$$

Bảng biến thiên

x	$5/2$	4	$11/2$
y'	+	0	-
y	-16.038	-12	-22.788

Yêu cầu bài toán suy ra $\begin{cases} y = -12 \\ -22.788 \leq y < 16.038 \end{cases}$

Do $y \in \mathbb{Z}$ nên ta được tập các giá trị của y là $\{-22; -21; -20; -19; -18; -17; -12\}$.

Vậy có 7 giá trị thỏa mãn.

Câu 48: Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$, có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f(x) \ln f(x) = x(f(x) - f'(x)), \forall x \in (0; +\infty)$. Biết $f(1) = f(4)$, giá trị $f(2)$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. (1;3).

B. (8;10).

C. (6;8).

D. (13;15).

Lời giải

Chọn C

Ta có $f(x) \ln f(x) = x(f(x) - f'(x)) \Leftrightarrow \ln f(x) = x \left(1 - \frac{f'(x)}{f(x)}\right) \Leftrightarrow \ln f(x) = x(1 - (\ln f(x))')$

$$\Leftrightarrow (x)' \ln f(x) + x [\ln f(x)]' = x \Leftrightarrow [x \ln f(x)]' = x \Rightarrow x \ln f(x) = \int x dx = \frac{1}{2} x^2 + C.$$

Cho $x = 1$ ta được $\ln f(1) = \frac{1}{2} + C$.

Cho $x = 4$ ta được $4 \ln f(4) = 8 + C$.

Theo đề $f(1) = f(4)$ nên suy ra $2 + 4C = 8 + C \Rightarrow C = 2$ nên $f(x) = e^{\frac{x+2}{2}}$.

Vậy $f(2) = e^2 \approx 7,39$.

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu (S) có tâm $I(3;7;12)$ và bán kính R thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của R sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của (S) trong mặt phẳng (Oyz) mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua O và góc giữa chúng không nhỏ hơn 60° ?

A. 11.

B. 7.

C. 5.

D. 3.

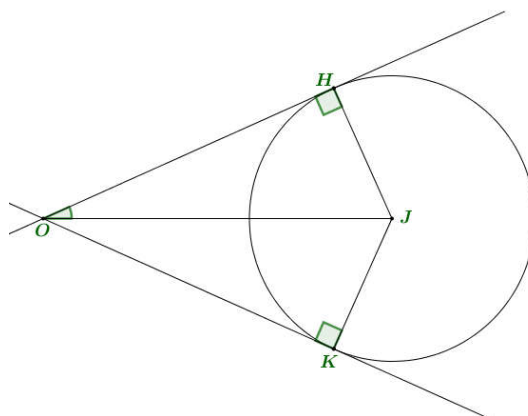
Lời giải

Chọn C

Để tồn tại tiếp tuyến thì mặt cầu (S) phải cắt hoặc tiếp xúc mặt phẳng (Oyz) nên $R \geq 3$.

Gọi J là hình chiếu của I lên mặt phẳng (Oyz) ta có $J(0;7;12)$ và $IJ = 3$ và $OJ = \sqrt{193}$.

Xét 2 tiếp tuyến đi qua O và tiếp xúc với (C) tại K, H như hình vẽ.



Từ đề bài ta có $OJ \cdot \sin 60^\circ > r \geq OJ \cdot \sin 30^\circ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{193}}{2} \leq r < \sqrt{193} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, với $r = JK = JH$.

Mà $d(I, (Oyz)) = IJ = 3$ nên:

$$\frac{193}{4} + d^2(I, (Oyz)) \leq r^2 + d^2(I, (Oyz)) < \frac{579}{4} + d^2(I, (Oyz))$$

$$\Leftrightarrow \frac{193}{4} + 9 \leq R^2 < \frac{579}{4} + 9 \Leftrightarrow \frac{229}{4} \leq R^2 < \frac{615}{4}$$

$$\Leftrightarrow 7,6 \approx \sqrt{\frac{229}{4}} \leq R < \sqrt{\frac{615}{4}} \approx 12,4, \text{ do } R \in \mathbb{Z} \Rightarrow R \in \{8; 9; 10; 11; 12\}.$$

Vậy, có 5 giá trị nguyên thỏa yêu cầu.

Câu 50: Cho hàm số $f(x) = x^4 - 18x^2 + 4$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-4;1)$ của phương trình $f(x^2 + 4x + 5) = m$ bằng -8 ?

A. 63.

B. 65.

C. 62.

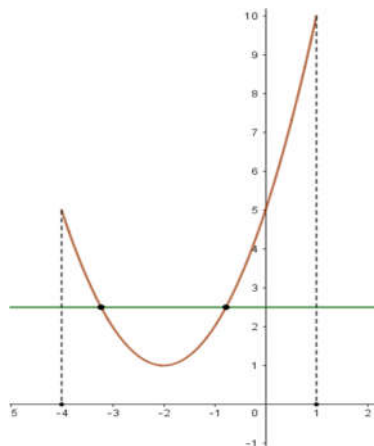
D. 64.

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = x^2 + 4x + 5$, vì $x \in (-4; 1) \Rightarrow t \in (1; 10)$.

Nhận xét: với $1 < t < 5$ ta suy ra có 2 giá trị x có tổng bằng -4 (vì $x_1 + x_2 = -4$).



Yêu cầu bài toán tương đương $f(t) = m$ có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 1.

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(1; 10)$

x	1	3	10
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	—13	—77	8204

Nhận xét: $f(1) = f(\sqrt{17})$ và phương trình $f(t) = m$ có tối đa 2 nghiệm $t \in (1; 10)$.

TH1: Nếu $f(t) = m$ chỉ có 1 nghiệm $t \in (1; 10)$ thì tổng các nghiệm của phương trình $x^2 + 4x + 5 = t_0$ sẽ là -4 .

TH2: Nếu $f(t) = m$ có 2 nghiệm phân biệt $t_1; t_2 \in (1; 10) \Rightarrow t_1; t_2 \in (1; \sqrt{17})$

Khi đó mỗi phương trình $\begin{cases} x^2 + 4x + 5 = t_1 \\ x^2 + 4x + 5 = t_2 \end{cases}$ có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-4; 1)$. Từ đó

suy ra tổng các nghiệm là -8 .

Vậy $m \in (-77; -13)$ và $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-76; \dots; -14\} \Rightarrow$ có 63 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

----- HẾT -----